MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이를 FC 스위치에 케이블로 연결합니다

ONTAP MetroCluster

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-metrocluster/install-fc/task_cable_storage_arrays_to_fc_switches_in_a_mcc_configuration.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이를 FC 스위치에 케이블로 연결합니다 1
MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이를 FC 스위치에 케이블로 연결합니다 1
2노드 MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이 포트를 FC 스위치에 케이블로 연결하는 예 1
4노드 MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이 포트를 FC 스위치에 연결하는 예 3
8노드 MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이 포트를 FC 스위치에 연결하는 예 5

MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이를 FC 스위치에 케이블로 연결합니다

MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이를 FC 스위치에 케이블로 연결합니다

MetroCluster 구성의 ONTAP 시스템이 최소 2개의 경로를 통해 특정 스토리지 LUN에 액세스할 수 있도록 스토리지 어레이를 FC 스위치에 연결해야 합니다.

시작하기 전에

- 스토리지 LUN을 ONTAP에 제공할 수 있도록 스토리지 시스템을 설정해야 합니다.
- ONTAP 컨트롤러는 FC 스위치에 연결해야 합니다.
- ISL은 MetroCluster 사이트에서 FC 스위치 간에 케이블로 연결되어야 합니다.
- 두 MetroCluster 사이트의 각 스토리지 어레이에 대해 이 작업을 반복해야 합니다.
- MetroCluster 구성의 컨트롤러를 FC 스위치를 통해 스토리지 어레이에 연결해야 합니다.

단계

1. 스토리지 어레이 포트를 FC 스위치 포트에 연결합니다.

   각 사이트에서 스토리지 시스템의 이중 포트 쌍을 대체 패브릭의 FC 스위치에 연결합니다. 이렇게 하면 스토리지 LUN을 액세스하기 위한 경로에 이중화를 제공할 수 있습니다.

관련 정보

- 스위치 조닝을 구성하면 MetroCluster 구성에서 특정 ONTAP 시스템에서 볼 수 있는 어레이 LUN을 정의할 수 있습니다.

  "어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서 스위치 조닝"

- 어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서는 이중 포트 쌍을 구성하는 스토리지 어레이 포트를 대체 FC 스위치에 연결해야 합니다.

  "2노드 MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이 포트를 FC 스위치에 케이블로 연결하는 예"

  "4노드 MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이 포트를 FC 스위치에 연결하는 예"

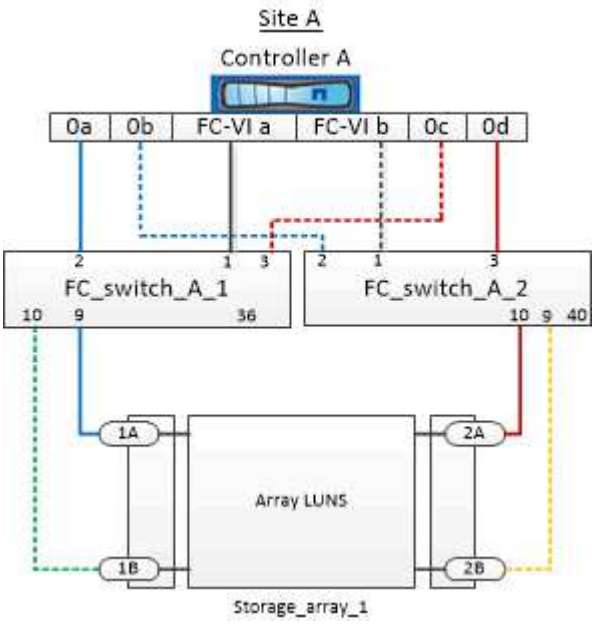
  "8노드 MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이 포트를 FC 스위치에 연결하는 예"

2노드 MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이 포트를 FC 스위치에 케이블로 연결하는 예

어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서는 이중 포트 쌍을 구성하는 스토리지 어레이 포트를 대체 FC 스위치에 연결해야 합니다.

다음 그림에서는 스토리지 LUN이 있는 2노드 패브릭 연결 MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이와 FC 스위치 간의

연결을 보여 줍니다.



스토리지 어레이 포트와 FC 스위치 포트 간의 연결은 스토리지 LUN을 사용하는 2노드 MetroCluster 구성의 확장 및 패브릭 연결 변형에서 유사합니다.

> MetroCluster 구성에서 스토리지 LUN 외에 디스크를 사용하려는 경우 디스크를 사용하여 구성할 때 지정한 스위치 포트를 사용해야 합니다.
>
> "ONTAP 9.1 이상을 사용할 경우 FC 스위치에 대한 포트 할당"

그림에서 두 사이트의 이중화 스토리지 포트 쌍은 다음과 같습니다.

- 사이트 A의 스토리지 어레이:
  - 포트 1A 및 2A
  - 포트 1B 및 2B
- 사이트 B의 스토리지 시스템:
  - 포트 1A' 및 2A'
  - 포트 1B' 및 2B'

사이트 A의 FC_SWITCH_A_1 및 사이트 B의 FC_SWITCH_B_1은 fabric_1로 연결됩니다. 마찬가지로 사이트 A 및 FC_SWITCH_B_2의 FC_SWITCH_A_2도 fabric_2에 연결됩니다.

다음 표에는 스토리지 어레이 포트와 FC 스위치 간의 연결 예가 MetroCluster 그림에 나와 있습니다.

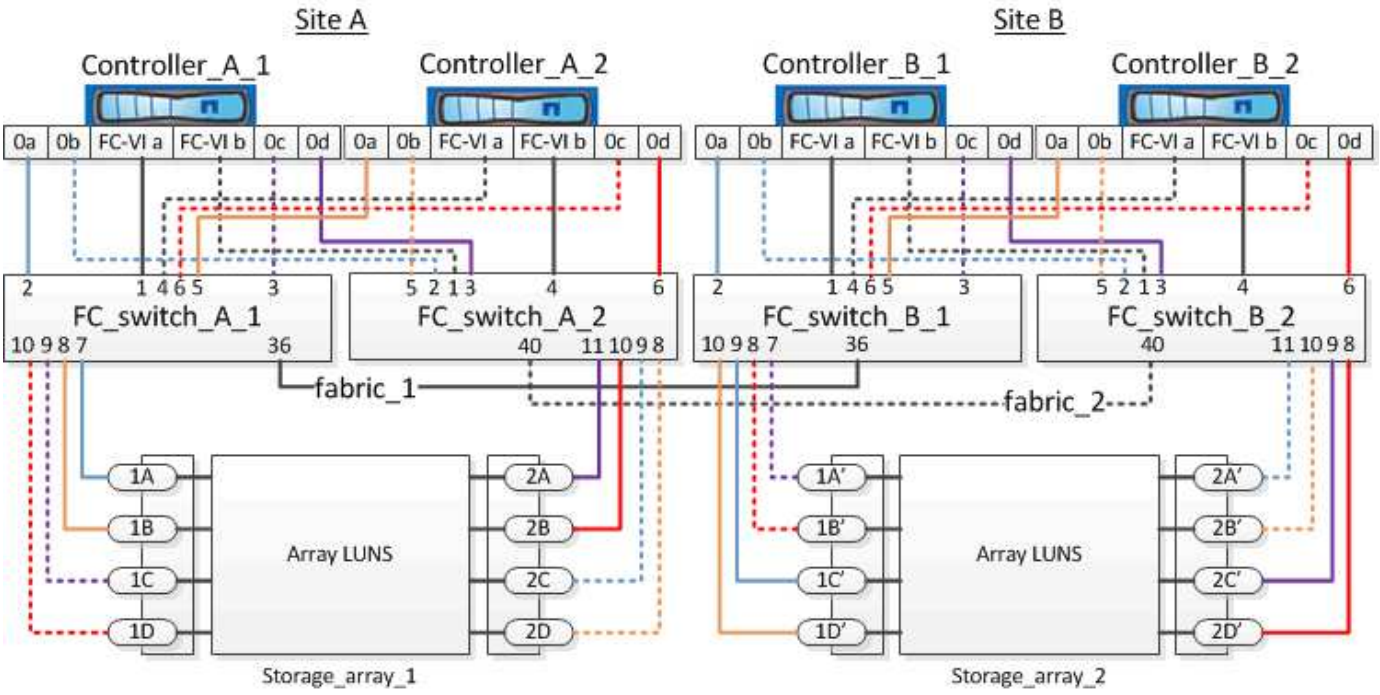
스토리지 LUN 포트입니다	FC 스위치 포트	스위치 패브릭
* 사이트 A *		
1a	FC_SWITCH_A_1, 포트 9	패브릭_1

2A	FC_SWITCH_A_2, 포트 10	패브릭_2
1b	FC_SWITCH_A_1, 포트 10	패브릭_1
2B	FC_SWITCH_A_2, 포트 9	패브릭_2
* 사이트 B *		
1a'	FC_SWITCH_B_1, 포트 9	패브릭_1
2A인치	FC_SWITCH_B_2, 포트 10	패브릭_2
1b'	FC_SWITCH_B_1, 포트 10	패브릭_1
2B'	FC_SWITCH_B_2, 포트 9	패브릭_2

4노드 MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이 포트를 FC 스위치에 연결하는 예

어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서는 이중 포트 쌍을 구성하는 스토리지 어레이 포트를 대체 FC 스위치에 연결해야 합니다.

다음 참조 그림에서는 스토리지 LUN이 있는 4노드 MetroCluster 구성의 스토리지 어레이와 FC 스위치 간 연결을 보여줍니다.



MetroCluster 구성에서 스토리지 LUN 외에 디스크를 사용하려는 경우 디스크를 사용하여 구성할 때 지정한 스위치 포트를 사용해야 합니다.

"ONTAP 9.1 이상을 사용할 경우 FC 스위치에 대한 포트 할당"

그림에서 두 사이트의 이중화 스토리지 포트 쌍은 다음과 같습니다.

- 사이트 A의 스토리지 어레이:
  - 포트 1A 및 2A
  - 포트 1B 및 2B
  - 포트 1C 및 2C
  - 1D 및 2D 포트
- 사이트 B의 스토리지 시스템:
  - 포트 1A' 및 2A'
  - 포트 1B' 및 2B'
  - 포트 1C' 및 2C'
  - 포트 1D' 및 2D'

사이트 A의 FC_SWITCH_A_1 및 사이트 B의 FC_SWITCH_B_1은 fabric_1로 연결됩니다. 마찬가지로 사이트 A 및 FC_SWITCH_B_2의 FC_SWITCH_A_2도 fabric_2에 연결됩니다.

다음 표에는 MetroCluster 그림에 대한 스토리지 어레이 포트와 FC 스위치 간의 연결이 나와 있습니다.

스토리지 LUN 포트입니다	FC 스위치 포트	스위치 패브릭
* 사이트 A *		
1a	FC_SWITCH_A_1, 포트 7	패브릭_1
2A	FC_SWITCH_A_2, 포트 11	패브릭_2
1b	FC_SWITCH_A_1, 포트 8	패브릭_1
2B	FC_SWITCH_A_2, 포트 10	패브릭_2
1C	FC_SWITCH_A_1, 포트 9	패브릭_1
2C	FC_SWITCH_A_2, 포트 9	패브릭_2
1D	FC_SWITCH_A_1, 포트 10	패브릭_1
2D	FC_SWITCH_A_2, 포트 8	패브릭_2
* 사이트 B *		

1a'	FC_SWITCH_B_1, 포트 7	패브릭_1
2A인치	FC_SWITCH_B_2, 포트 11	패브릭_2
1b'	FC_SWITCH_B_1, 포트 8	패브릭_1
2B'	FC_SWITCH_B_2, 포트 10	패브릭_2
1C'	FC_SWITCH_B_1, 포트 9	패브릭_1
2C'	FC_SWITCH_B_2, 포트 9	패브릭_2
1차원	FC_SWITCH_B_1, 포트 10	패브릭_1
2D'	FC_SWITCH_B_2, 포트 8	패브릭_2

8노드 MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이 포트를 FC 스위치에 연결하는 예

어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서는 이중 포트 쌍을 구성하는 스토리지 어레이 포트를 대체 FC 스위치에 연결해야 합니다.

8노드 MetroCluster 구성은 2개의 4노드 DR 그룹으로 구성됩니다. 첫 번째 DR 그룹은 다음 노드로 구성됩니다.

- 컨트롤러_A_1
- 컨트롤러_A_2
- 컨트롤러_B_1
- 컨트롤러_B_2

두 번째 DR 그룹은 다음 노드로 구성됩니다.

- 컨트롤러_A_3
- 컨트롤러_A_4
- 컨트롤러_B_3
- 컨트롤러_B_4

첫 번째 DR 그룹의 어레이 포트에 케이블을 연결하려면 첫 번째 DR 그룹의 4노드 MetroCluster 구성에 대한 케이블 연결 예를 사용할 수 있습니다.

4노드 MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이 포트를 FC 스위치에 연결하는 예

두 번째 DR 그룹의 어레이 포트에 케이블을 연결하려면 같은 예제를 따라 두 번째 DR 그룹의 컨트롤러에 속한 FC-VI 포트와 FC 이니시에이터 포트를 추정합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.